

각기둥의 겉넓이·부피 — 문제지

직육면체 · 정육면체 · 삼각기둥 — 밑면 2개와 옆넓이

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 1 · 각기둥의 겉넓이·부피

기둥은 밑면이 2개예요. 겉넓이 = 밑넓이 × 2 + 옆넓이, 옆넓이 = 밑면의 둘레 × 높이, 부피 = 밑넓이 × 높이 로 구해요.

1 ●○○ 기본

가로 6 cm, 세로 5 cm, 높이 4 cm 인 직육면체의 부피를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

2 ●○○ 기본

한 모서리의 길이가 4 cm 인 정육면체가 있어요.

(1) 겉넓이와 (2) 부피를 각각 구하시오.

답의 형태 — (1), (2) 를 차례로 · 단위까지 쓰기

답 _____

3 ●○○ 기본

밑면이 밑변 4 cm, 높이 3 cm 인 직각삼각형이고, 기둥의 높이가 10 cm 인 삼각기둥의 부피를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

4 ●●○ 보통

밑면이 가로 5 cm, 세로 3 cm 인 직사각형이고 높이가 8 cm 인 사각기둥의 겉넓이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2

5 ●●○ 보통

정육면체의 부피가 216 cm^3 일 때, 한 모서리의 길이를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm)

답 _____ cm

6 ●●○ 보통

밑면이 평행한 두 변의 길이가 4 cm, 6 cm 이고 그 두 변 사이의 거리가 5 cm 인 사다리꼴이며, 기둥의 높이가 10 cm 인 사각기둥의 부피를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

7 ●●●● 도전

한 변의 길이가 4 cm 인 정삼각형을 밑면으로 하고 높이가 10 cm 인 정삼각기둥이 있어요. 한 변이 4 cm 인 정삼각형의 넓이를 $4\sqrt{3} \text{ cm}^2$ 로 주어진 값으로 쓸 때, 이 정삼각기둥의 겉넓이를 구하시오.

답의 형태 — $\sqrt{3}$ 을 남긴 꼴로 (단위 cm^2)

답 _____ cm^2

8 ●●●● 도전

한 모서리의 길이가 6 cm 인 정육면체에서 한 꼭짓점 쪽의 한 모서리 2 cm 인 작은 정육면체를 잘라 냈어요. 남은 입체의 부피를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 cm^3)

답 _____ cm^3

9 ●●●● 도전

두 정육면체 A, B 가 있어요. A 의 한 모서리는 B 의 한 모서리의 2배예요. A 의 부피는 B 의 부피의 몇 배인지 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 배)

답 _____ 배